

物理学可視化

目次

第0章 はじめに

第1部 変換の世界

- 第1章 フーリエ変換
- 第2章 畳み込み
- 第3章 FFT
- 第4章 ウェーブレット変換
- 第5章 ラプラス変換

第2部 波の世界

- 第6章 波動方程式
- 第7章 マクスウェル方程式

第3部 量子の世界

- 第8章 シュレーディンガー方程式
- 第9章 波動力学＝行列力学

終章 統一の物理学

終章 統一の物理学

変換から始まった物語を統合し、現代物理学の全体像を眺める

終章 統一の物理学

CH-10

終章 統一の物理学

変換から始まった物語を統合し、現代物理学の全体像を眺める

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{ikx} dk$$



$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots \\ a_{21} & a_{22} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$



第1部
変換の世界

フーリエ変換

畳み込み

FFT

ウェーブレット変換

ラプラス変換



第2部
波の世界

波動方程式

マクスウェル方程式



第3部
量子の世界

シュレーディンガー方程式

波動力学 = 行列力学

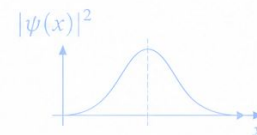


統一の物理学

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{cases}$$



$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H} \psi$$



別々に見えた理論は、「変換」という視点で一つの物語としてつながる。

終章 統一の物理学

～10-4 情報とは何だったのか～

